



Sobre la interpretación de la cuenta corriente

Author(s): Daniel Heymann

Source: *Desarrollo Económico*, Vol. 34, No. 135 (Oct. - Dec., 1994), pp. 323-342

Published by: [Instituto de Desarrollo Económico y Social](#)

Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3467271>

Accessed: 09/09/2013 18:46

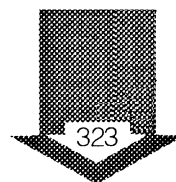
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.



Instituto de Desarrollo Económico y Social is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Desarrollo Económico*.

<http://www.jstor.org>



SOBRE LA INTERPRETACION DE LA CUENTA CORRIENTE*

DANIEL HEYMANN**

1. Introducción

El resultado de la cuenta corriente del balance de pagos es uno de los principales indicadores de la evolución macroeconómica. Sin embargo, suelen aparecer diferencias apreciables al momento de interpretar los datos. Por ejemplo, ante un déficit en cuenta corriente cubierto con financiamiento "voluntario", no es inusual que las opiniones se dividan entre aquellas que ven al flujo de crédito externo como un signo de confianza, que presagia una mejora en la performance de la economía, y las que consideran el déficit como un síntoma de fragilidad, y consecuentemente alertan sobre la perspectiva de una crisis en el futuro. De hecho, la experiencia histórica no muestra una asociación sistemática entre la presencia de déficit en cuenta corriente y el comportamiento posterior de la economía: se pueden encontrar casos de rápido crecimiento y otros donde los desbalances externos fueron seguidos por intensos y penosos ajustes. Esto sugiere que los saldos en cuenta corriente tomados en forma aislada no contienen información suficiente para describir el estado y las perspectivas de la economía.

Un déficit en cuenta corriente implica una disminución de los activos netos contra el exterior. De por sí, esto afecta las oportunidades de gasto en el futuro. Al mismo tiempo, la obtención de financiamiento externo puede estar vinculada con la acumulación de capital en una variedad de actividades, lo que modifica la capacidad para generar ingresos, según sea el retorno de esos proyectos. Por lo tanto, el análisis de la cuenta corriente debe ser necesariamente prospectivo, en dos sentidos: por una parte, las decisiones de gasto y financiamiento que dan lugar al saldo medido reflejan planes que se proyectan (aunque sea implícitamente) hacia periodos futuros y, por otra, los efectos de esas decisiones dependen de que esos planes resulten o no acertados.

El carácter intertemporal de la evaluación de la cuenta corriente tiene varias consecuencias. El saldo del comercio varía en función de las expectativas de los agentes acerca de un conjunto más o menos amplio de variables. Estas expectativas no son directamente observables: en ocasiones puede ser difícil identificar con precisión los motivos por los que la cuenta corriente ha tenido un determinado comportamiento.

* Se agradecen los útiles comentarios de S. Galiani, F. Navajas, L. Secco, E. Vesperoni y E. Zablotsky. Los errores y opiniones contenidos en el trabajo son de responsabilidad del autor. [Este trabajo aparece también en *Economía Mexicana*, vol. III, Nº 1, a la que se agradece la autorización para su reproducción en esta Revista (*N. de la R.*)]

** Oficina de la CEPAL en Buenos Aires. [✉ Av. Corrientes 2554, 5º p. / Buenos Aires / ☎ 953-0074/0077 / Fax: (541) 952-5273.]

Por otro lado, el financiamiento del exterior es un mecanismo para reasignar producto y consumo en el tiempo. A menudo, cuando se observan déficit en la cuenta corriente, la discusión se concentra en apreciar si el desbalance es o no "sostenible". Ahora bien, dado que la economía debe acomodarse a una restricción de presupuesto intertemporal y en un contexto donde no es viable un financiamiento indefinido (a la Ponzi), el crédito obtenido en un momento requiere como contrapartida la generación de superávits futuros. La pregunta que surge entonces es si los planes presentes tienen incorporados desde ya los ajustes necesarios para satisfacer la restricción: en caso contrario, esos planes deberán ser revisados en algún momento, tal vez en forma abrupta.

Puesto en estos términos, la interpretación de la cuenta corriente depende de si se juzga que los cambios verificados en el período son parte de una "buena respuesta" intertemporal a las señales que se observaban al tomar las decisiones. El argumento llevaría a tratar de comparar los datos registrados con lo que (a juicio del observador) habría ocurrido a lo largo de una trayectoria "óptima", basada en una previsión correcta de la evolución futura de las variables relevantes. Pero, claramente, volver operativo un criterio como éste no es una cuestión sencilla: hace falta que el analista formule conjeturas sobre las percepciones de los agentes y las contraste con las que serían apropiadas al caso, de acuerdo a su propio esquema teórico y a su apreciación general de las tendencias de las variables exógenas. De cualquier modo, la visión que se derive de un determinado comportamiento del balance de pagos dependerá generalmente del contexto en que ése se genera –es decir, de los impulsos que hayan influido sobre la economía–, del modelo que se emplee para el análisis y de las previsiones que lo alimenten.

El objetivo de estas notas es contribuir a dilucidar algunos puntos relacionados con la interpretación de la cuenta corriente. En primer lugar, en la sección 2 se describen rápidamente los resultados de un modelo simple de equilibrio general, y se discute brevemente una extensión al caso en que los precios de los no comerciables tienen imperfecta flexibilidad a la baja. Si bien el modelo es extremadamente estilizado –de forma que las conclusiones que se derivan son sólo ilustrativas– el ejercicio sirve para clarificar ciertas cuestiones analíticas, como la causalidad entre la cuenta corriente y la de capital, y la vinculación entre los agregados de ingreso y gasto y los movimientos en los mercados específicos de bienes comerciables. Adicionalmente, el modelo sugiere cuál podría ser la respuesta de equilibrio de la cuenta corriente, y también de la secuencia del consumo, la inversión y el tipo real de cambio ante diversos impulsos. A su vez, si se acepta que estas configuraciones de cantidades y precios relativos son aquellas que representarían a una economía bien coordinada intertemporalmente, y se tiene una noción de los principales shocks exógenos que han ocurrido en un período dado, parece posible obtener del análisis indicios cualitativos sobre si el saldo en cuenta corriente responde a planes "sostenibles".

Los modelos basados en la construcción del "agente representativo" presentan una imagen sencilla del problema de la coordinación intertemporal: por hipótesis, el agente "internaliza" los efectos futuros de sus decisiones actuales. La incertidumbre que enfrenta se refiere, en todo caso, al componente estocástico irreducible de las variables exógenas, pero no le hace falta arriesgar conjeturas sobre los planes de los demás agentes dadas aquellas variables. Sin embargo, cuando un agente individual formula sus planes, lo hace de hecho sin información concreta acerca de las oportunidades de compra o venta que enfrentará en el futuro. E, implícitamente, las variaciones en el retorno de las inversiones, la remuneración de los servicios del trabajo y los precios de los bienes consumidos dependen todos de las decisiones (no observables) que los

otros agentes están tomando y tomarán más adelante. Bajo el supuesto de que las expectativas se forman "racionalmente", todo pasaría como si los individuos pudieran inferir correctamente los valores esperados de los futuros precios y cantidades de equilibrio, y definirían sus planes en consecuencia. Pero una aplicación mecánica de este supuesto lleva a pasar por alto la complejidad del problema de formar previsiones hacia el futuro.

La discusión sobre el modo en que se determinan las expectativas tiene relevancia práctica en el análisis de la cuenta corriente. La noción de que los movimientos de expectativas pueden generar –independientemente de la aparición de shocks exógenos– estados de gasto insuficiente o excesivo tiene una larga tradición en la literatura y no parece descartable simplemente en base a argumentos *a priori*. Asimismo, en varios países de la región ha habido episodios de sobreendeudamiento externo, en los cuales es probable que los agentes hayan actuado sobre la base de previsiones sesgadas. En la sección 3 se discute la posibilidad de que las expectativas se determinen en forma inconsistente, es decir de un modo tal que las decisiones corrientes tengan implícitos desequilibrios futuros (no detectables directamente a partir de información disponible en el momento) en los mercados de bienes y activos. Se trata de analizar rápidamente las condiciones en las que presumiblemente tales inconsistencias pueden llegar a tener implicancias macroeconómicas y sus efectos sobre la trayectoria del gasto agregado. Por último, la sección 4 presenta unos breves comentarios finales.

2. La cuenta corriente en equilibrio intertemporal: un modelo simple

a) Formulación general

El modelo esbozado en esta sección es una variante sencilla de un esquema analítico de uso común en la literatura (e.g. Edwards, 1989, cap.2; Frenkel y Razin, 1986). Se supone que la economía opera durante dos periodos y está representada de la siguiente manera. Existe un conjunto de familias idénticas (es decir, se emplea la construcción típica del "agente representativo"), con preferencias separables sobre el consumo presente y futuro de dos bienes; el bien C es un compuesto de exportables e importables –no se distingue entre ambas categorías¹–, mientras que el bien N es no transable. La economía opera dentro de un mercado financiero internacional donde enfrenta una tasa de interés exógena; por simplicidad, se postula que ésta es igual a la tasa de preferencia intertemporal (excepto en el ejercicio donde se considera un shock sobre esa tasa de interés).

La tecnología está resumida en funciones de producción para los dos bienes, con las propiedades usuales. Como característica particular, se postula que cada industria utiliza un factor específico y capital; este último es un bien transable. Por otro lado, se supone que el capital no es inmediatamente móvil entre los sectores y que no puede "instalarse" instantáneamente: las dotaciones de capital en cada sector en el período 1 están dadas (y, por lo tanto, también lo está el producto)². Las decisiones de acumula-

¹ La presente discusión se concentra sobre los efectos de impulsos que no afectan los precios relativos entre esos grupos de bienes. Para un tratamiento de shocks sobre los términos de intercambio y la política comercial, véase por ejemplo Edwards (op. cit.).

² En conjunto, los supuestos llevan a que el modelo haga abstracción de las reasignaciones de recursos a corto plazo, y de efectos tales como posibles sustituciones intertemporales ocio-trabajo. El énfasis está puesto en las decisiones de gasto y en las de acumulación de capital.

ción adoptadas en el primer período influyen entonces sobre las oportunidades de producción en el futuro y, se supone, son irreversibles: el stock de capital disponible en cada sector al final del período 1 no puede ser aumentado o disminuido en el período siguiente. Esto implica, en particular, que la economía no realiza transacciones internacionales en "bienes de capital" en el período 2.

Cuando se contemplan operaciones de política fiscal, se trata al gasto público como una utilización de recursos que no afecta las posibilidades de producción ni tampoco tiene efectos directos sobre la utilidad del "agente representativo"³. Salvo expresión en contrario, los impuestos se consideran de suma fija. Por otro lado, el modelo postula una economía no monetaria, donde las restricciones intertemporales de presupuesto son limitativas: el valor presente de los impuestos iguala al de los gastos.

El sistema es determinista: los shocks (presentes o anticipados) se "anuncian" al comenzar el período 1, y su magnitud es conocida con completa certeza. A los efectos de estos ejercicios, se supone que los agentes actúan bajo previsión perfecta⁴. En conjunto con las anteriores hipótesis, se desprende de ahí que el modelo de esta sección tiene incorporada la proposición de equivalencia ricardiana.

En síntesis, el modelo básico es:

– *Preferencias*

$$V = U(CC1, CN1) + \beta U(CC2, CN2) \quad (1)$$

donde CC_j (CN_j) denota el consumo de bienes comerciables (no comerciables) en el período j. La función U es separable.

– *Tecnología*

$$YC1 = f1(KC0) = \bar{Y}C1 \quad (2) \quad YN1 = h1(KN0) = \bar{Y}N1 \quad (3)$$

$$YC2 = f2(KC1) \quad (4) \quad YN2 = h2(KN1) \quad (5)$$

Las variables YC_j (YN_j) indican la producción de bienes comerciables (no comerciables) en el período j; KC_j y KN_j señalan los stocks de capital en cada sector a fines del período j. Excepto cuando se especifica otra cosa, las funciones de producción no se modifican en el tiempo: $f1(.) = f2(.)$, $h1(.) = h2(.)$. Por hipótesis, KC0 y KN0 están predeterminados, de modo que YC1, YN1 son fijos. Por otro lado, también se supone que necesariamente KC2 = KC1, KN2 = KN1. Se postula además que, en ausencia de perturbaciones, no habría acumulación ni desacumulación de capital: KC1 = KC0 y KN1 = KN0.

– *Condiciones de equilibrio*

– Bienes comerciables

$$YC1 - CC1 - GC1 - (KC1 - KC0) - (KN1 - KN0) = D0 - D1 \quad (6)$$

$$YC2 - CC2 - GC2 = D1/p \quad (7)$$

³ Esta hipótesis puede ser relajada sin modificar los resultados, si se postula que la utilidad es separable entre los componentes del consumo privado y el gasto público.

⁴ Como es usual, se ignora la contradicción que implica emplear esa hipótesis para analizar el efecto de desplazamientos no anticipados en los parámetros.

Estas ecuaciones indican que, en cada período, la discrepancia entre la producción y la utilización total de bienes comerciables tiene una contrapartida en los flujos financieros con el exterior. El gasto público en bienes transables en el período j se denota GC_j . La variable D_0 es el stock –predeterminado– de deuda externa a comienzos del período 1 (incluyendo intereses devengados entre 0 y 1), que vence en $t = 1$; D_1 indica el valor de la deuda a finales de 1 y ρ es el factor de descuento $1/(1 + r_1)$, con r_1 la tasa internacional de interés para bonos emitidos en $t = 1$ con vencimiento en $t = 2$. Salvo indicación en contrario, se supondrá $\rho = \beta$.

Las ecuaciones (6) y (7) pueden resumirse en la restricción intertemporal de presupuesto:

$$YC_1 - CC_1 - GC_1 - (KC_1 - KC_0) - (KN_1 - KN_0) + \rho(YC_2 - CC_2 - GC_2) = D_0 \quad (8)$$

La ecuación (8) establece la condición de que el valor presente de la secuencia de saldos comerciales debe igualar el stock de deuda a comienzos del período 1. Si se denota por D_0' a la deuda existente a fines del período 0 (i. e. antes de devengar intereses entre 0 y 1), r_0 es la tasa de interés sobre activos emitidos en 0 que vencen en 1 y BC_j representa el balance comercial en el período j , la restricción intertemporal también se puede escribir, de modo equivalente a (8):

$$BC_1 - r_0 D_0' + BC_2 - r_1 D_1 = D_0' \quad (8')$$

Por lo tanto, los saldos en cuenta corriente son necesariamente tales que su valor acumulado se iguala con la deuda preexistente. Estas bien conocidas “condiciones de solvencia” tienen implicancias no triviales: la secuencia de saldos en cuenta corriente se determina endógenamente, pero su valor total está fijado de antemano.

– Bienes no comerciables

Las condiciones de conservación se expresan simplemente como:

$$YN_1 = CN_1 + GN_1 \quad (9) \quad YN_2 = CN_2 + GN_2 \quad (10)$$

donde el gasto público en bienes no comerciables en el período j está indicado por GN_j .

Las restricciones intertemporales (8) y (8') están escritas en función exclusivamente de flujos de bienes comerciables. Como se sabe, hay expresiones equivalentes basadas en las secuencias de ingresos y gastos agregados. Estas se pueden obtener utilizando las condiciones de equilibrio (9) y (10), transformadas en igualdades entre el valor de la producción y el de la demanda de no transables en cada período. Por ejemplo, la ecuación análoga a (8) establecería que el valor presente de los flujos que representan la diferencia entre el producto y el gasto interno (absorción) es igual al valor de la deuda externa a comienzos del período 1. Esta equivalencia indica que el “enfoque de absorción” queda implícitamente incorporado en un análisis donde la restricción de presupuesto se define considerando sólo movimientos registrados en el balance de pagos.

Por otro lado, las condiciones (8) y (8') –y las demás ecuaciones que describen el sistema– no incluyen como variables al saldo de la deuda externa a fines del período 1 y a la “cuenta de capital” en ese período. Los valores de esas variables se infieren inmediatamente una vez que se conoce el saldo de la cuenta corriente, que a su vez resulta de la secuencia planeada del producto y el gasto en bienes comerciables. Por supuesto, también hay formulaciones equivalentes en las que los stocks y flujos financieros

aparecen explícitamente. El modelo sigue siendo el mismo sea que se elija deducir la cuenta capital de la cuenta corriente o viceversa.

En los términos de este análisis resulta difícil establecer una relación de causalidad entre el exceso de demanda de bienes en un período dado (el déficit comercial) y el exceso de oferta de bonos (el superávit en la cuenta capital), dado que ambas son variables endógenas, vinculadas a través de la identidad contable de la restricción de presupuesto. Los planes de gastar por encima del producto tienen implícita la decisión de emitir deuda (o de desacumular activos) y viceversa. Claramente, puede haber perturbaciones exógenas que afecten, sea a las condiciones del financiamiento externo, sea a los parámetros de la oferta o la demanda de bienes. En un sentido figurativo, podría hablarse de "shocks sobre la cuenta capital" o sobre la cuenta corriente. Sin embargo, es indiferente que el análisis de los efectos de estos shocks se efectúe enfocando los cambios que se producen en los mercados de bienes o en el de bonos, dado que ellos están ligados y deben ser compatibles entre sí. En lo que sigue se enfatiza la descripción de los movimientos en la producción y la demanda de bienes.

b) Respuestas ante perturbaciones

Un resultado conocido para esta clase de modelos de economías en equilibrio competitivo es que, en ausencia de distorsiones (como las que aparecerían al levantar el supuesto de que los impuestos son de suma fija), el estado de equilibrio es el que se obtendría maximizando la utilidad del agente representativo sujeto a las restricciones tecnológicas y de conservación de recursos. Por lo tanto, bajo esas hipótesis, la solución del modelo puede encontrarse a través del siguiente problema de optimización:

$$\max V = U(CC1, YN1 - GN1) + \beta U[CC2, h2(IN1) - GN2] \quad (11)$$

sujeto a $YC1 - CC1 - GC1 - IC1 - IN1 + p[f2(IC1) - CC2 - GC2] = D0$,

donde $IC1 (= KC1 - KC0)$ e $IN1 (= KN1 - KN0)$ indican la inversión en cada uno de los sectores en el período 1.

Las soluciones de este problema se encuentran por métodos standard. Algunas propiedades generales de estas soluciones aparecen en forma más o menos inmediata:

- Dado que la función de utilidad "instantánea" se ha supuesto separable, el consumo de bienes comerciables varía en el tiempo según el valor de β/p . Si $\beta = p$, entonces $CC1 = CC2$; si $\beta < p$, $CC1 > CC2$. En general, se supondrá que $\beta = p$.
- La inversión en el sector de comerciables (o, en forma equivalente, la demanda de capital, $KC1$) depende sólo de la tasa internacional de interés (es decir, de p) y de la función de producción $f2$. Esto se debe al supuesto de que no se emplean insumos no transables en la producción del bien C.
- El problema está formulado de modo que no aparecen explícitamente los precios relativos. Sin embargo, una vez obtenidas las cantidades de consumo de ambos bienes, el "tipo de cambio real implícito" (i. e. el precio relativo entre transables y no transables) en cada período se infiere de inmediato a partir de la tasa marginal de sustitución a los niveles de consumo planeados.
- La demanda por capital en el sector N ($KN1$) depende de la función de producción, $h2$, de la tasa de interés y del "tipo de cambio real esperado" en el período 2.

CUADRO 1
Efectos de impulsos, con previsión perfecta

	Primer período					Segundo período	
	Cuenta corriente	Consumo comerciables	Inversión en C	Inversión en N	Tipo real de cambio	Consumo comerciables	Tipo real de cambio
1. Precios flexibles							
a. Gasto público en N							
i) Permanente	-	-	=	+	-	=	+
ii) Transitorio	=	=	=	=	-	=	+
b. Gasto público en C							
i) Permanente	+	-	=	-	+	=	-
ii) Transitorio	-	-	=	-	+	=	-
c. Productividad en N	-	-	=	+	+	=	+
d. Productividad en C (incorporada)	-	+	+	+	-	=	+
e. Productividad en C (no incorporada)	-	+	=	+	-	=	+
f. Disminución de r	-	+	+	+	-	-	+
g. Impuestos sobre N							
i) Permanente	+	+	=	-	(-/+) ^(*)	=	(-/-) ^(*)
ii) Transitorio	=	=	=	=	(=/+) ^(*)	=	(=/-) ^(*)
2. Precios rígidos							
a. Gasto público en N							
i) Permanente	=	=	=	=	-	=	=
ii) Transitorio	+	+	=	-	-	=	=
b. Productividad en N	+	+	=	-	-	=	=
c. Productividad en C (no incorporada)	-	+	=	=	-	=	=
d. Disminución de r	-	+	+	-	-	-	=

(*) El primer símbolo que aparece dentro del paréntesis representa el signo de la variación del tipo real de cambio definido como cociente entre los precios al consumidor; el segundo denota la variación cualitativa en el concepto que utiliza los precios al productor.

Interesa estudiar cómo responden las variables endógenas ante distintas perturbaciones. A continuación se comentan brevemente los efectos que describen según el modelo el ajuste de equilibrio a una variedad de shocks, partiendo de un estado estacionario. Los shocks analizados son de cuatro tipos: variaciones en el gasto del gobierno, cambios en la productividad esperada (o sea, desplazamientos en las funciones de producción f_2 y h_2) y en la tasa de interés internacional, y la aplicación de impuestos sobre el consumo del bien N. El cuadro 1 resume los efectos sobre la cuenta corriente, el consumo de bienes comerciables en ambos períodos, el stock de capital en los dos sectores al final del período 1 y el tipo de cambio real presente y futuro.

i) Gasto público en bienes no comerciables

– Aumento permanente

Este ejercicio supone una variación exógena en GN, tal que el $GN_1 = GN_2$ es mayor que en el estado estacionario anterior.

El aumento del gasto público produce un exceso de demanda de no comerciables en ambos períodos. La expectativa de esa mayor demanda en $t = 2$ induce una acumulación de capital en el sector N (el stock de capital en C permanece invariado, dado que ni p ni la función de producción f_2 se han modificado). La inversión es financiada en parte con un alza en el ahorro doméstico presente, y en parte con ahorro externo; la "deuda incremental" se repaga disminuyendo el consumo de comerciables en $t = 2$, es decir, caen CC_1 y CC_2 en igual magnitud, dado que $CC_1 = CC_2$. En el período presente, la oferta de no comerciables es fija, mientras que en $t = 2$, YN crece a raíz del incremento en el stock de capital. De ahí que el tipo de cambio real caiga en $t = 1$ y se recupere parcialmente en $t = 2$.

– Aumento transitorio

En este caso, GN_1 aumenta, pero GN_2 vuelve a su valor original. Aquí, todo lo que ocurre es un alza en el precio relativo de los no comerciables en $t = 1$. Como el gasto público en esos bienes en $t = 2$ es igual al del estado previo al shock, no hay incentivos para incrementar el stock de capital en N. Por lo tanto, no varía el saldo comercial, y el consumo de C tampoco se ve afectado. En el período 2, el tipo de cambio real regresa a su valor original.

ii) Gasto público en bienes comerciables

– Aumento permanente

Ante un incremento de GC, con $GC_1 = GC_2$, se reduce en forma permanente la cantidad de bienes comerciables disponibles para consumo; según lo observado anteriormente, KC_1 no varía, de modo que tampoco lo hace la producción de C. Todo lo demás constante, por lo tanto, hay un exceso de demanda de C en ambos períodos. Si fuera posible la desinversión en N, se reduciría el stock de capital en ese sector. Dado que el bien de capital es comerciable, ello genera una oferta de tales bienes; de ese modo la disminución de KN amortigua la caída en el consumo de bienes C. Hay un superávit comercial en $t = 1$ (debido a la "exportación" de bienes de capital), que compensa el déficit en $t = 2$. El tipo real de cambio sube inicialmente; la menor oferta de no comerciables implica una caída en ese precio relativo en $t = 2$, aunque su valor es superior al del equilibrio original.

– Aumento transitorio

El incremento del gasto GC_1 es acomodado por tres vías: una disminución del consumo de comerciables (que se distribuye homogéneamente en los dos períodos), desinversión en el sector N y un déficit comercial en $t = 1$. Puede notarse que este déficit comercial ocurre simultáneamente con un aumento del tipo real de cambio, ante el exceso de demanda de comerciables en $t = 1$. La caída en el gasto público en el segundo período da lugar a un superávit en cuenta corriente⁵; la reducción en KN

⁵ Nótese que el consumo de comerciables es más bajo que en el estado estacionario inicial, y la producción de comerciables es de igual volumen.

implica una disminución en el tipo real de cambio, de magnitud inferior al alza ocurrida en $t = 1$.

iii) Productividad (esperada) del capital en la producción de bienes no comerciables

Este ejercicio considera los efectos de la apertura de nuevas oportunidades de inversión en el sector productor de no comerciables (sea como resultado de un cambio tecnológico o de una modificación del entorno económico, por ejemplo, la privatización de ciertas actividades). El shock se representa en forma estilizada a través de un desplazamiento de la función de producción h_2 de forma que se incrementa la productividad marginal del capital para un dado valor de KN_1 .

En $t = 1$ se manifiesta un incremento en la demanda por capital, para ser instalado al final del período en el sector N y entrar en producción en $t = 2$. La inversión se financia mediante una reducción del consumo de bienes comerciables en el período 1 y por un déficit en cuenta corriente; el superávit correspondiente en $t = 2$ se obtiene manteniendo el consumo de comerciables por debajo del nivel del estado estacionario original. Dado que CC se reduce ya en el período 1, mientras que CN_1 no varía (porque viene determinado por YN_1 y GN_1 , que están ambos fijos por hipótesis), el tipo de cambio real aumenta ya en ese período, y vuelve a crecer en $t = 2$ debido a la mayor oferta del bien N.

iv) Productividad esperada del capital en la producción de bienes comerciables

Este shock se representa por una variación de la función f_2 que incrementa la productividad marginal de KC_1 . Ahora aparecen incentivos para invertir en el sector C. Todo lo demás constante, aumenta el valor presente del flujo neto de producción de comerciables (i. e. del flujo de producción una vez descontada la inversión incremental). Por lo tanto, aumenta el consumo de comerciables en ambos períodos: $CC_1 = CC_2$ es mayor que en el estado anterior. Para una dada oferta de no comerciables en $t = 2$, crece el precio relativo de esos bienes; se estimula entonces la inversión en no comerciables. El tipo de cambio real cae inicialmente, y se recupera en forma parcial en el segundo período debido al incremento de la oferta de N. Hay un déficit en cuenta corriente en $t = 1$ debido al aumento del consumo de comerciables y de la inversión en ambos sectores; el superávit en $t = 2$ es generado por la mayor oferta de bienes C.

v) Productividad (no incorporada en bienes de capital) en la producción de comerciables

El shock está representado por un desplazamiento aditivo en f_2 , que incrementa el producto de bienes comerciables en $t = 2$ para cualquier valor de KC_1 , pero sin modificar la productividad marginal del capital. El caso puede corresponder, por ejemplo, a mejoras en la "eficiencia X", tal que el producto aumenta sin la incorporación de recursos adicionales; los mismos efectos resultarían si hubiera una transferencia unilateral desde el exterior en el período futuro.

La mayor disponibilidad futura de bienes comerciables repercute ya en el período corriente aumentando el consumo de esos bienes. No varía el stock de capital en C, pero se incrementa el retorno de las inversiones en N, porque el precio esperado de esos bienes es mayor que en el equilibrio original. Se genera entonces un déficit en cuenta corriente en $t = 1$ debido al mayor consumo de comerciables y a la acumulación de capital en N. El tipo real de cambio se reduce en $t = 1$ y se recupera parcialmente en $t = 2$.

vi) Disminución en la tasa de interés internacional

El ejercicio supone una caída en la tasa de interés internacional (o, por extensión, menores primas de "riesgo país"), de modo que ρ crece y se hace mayor que β . Esto tiene dos efectos inmediatos: se estimula la inversión en ambos sectores y se sesga el consumo hacia el presente; por ambas vías se reduce el saldo comercial en el período corriente. Por otro lado, el aumento de la demanda de bienes en $t = 1$ está asociado con una caída del tipo real de cambio. En el período 2 se reduce el consumo de bienes comerciables⁶ y el tipo real de cambio sube con respecto al de $t = 1$.

vii) Impuestos sobre los bienes no comerciables

En este caso, se postula que el gobierno aplica un impuesto de tasa τ sobre la producción (o la venta) del bien N; la recaudación se devuelve como una transferencia de suma fija. El impuesto introduce una diferencia entre el precio al productor y el precio al consumidor. Por este motivo, el equilibrio del sistema se obtiene por un método ligeramente distinto al empleado en los anteriores ejercicios: la solución ya no es más Pareto óptima. De todos modos, esto no introduce mayores complicaciones para identificar cualitativamente la respuesta ante el shock.

– Impuesto permanente

El impuesto se aplica a la misma tasa en los dos períodos. Ahora, los productores del bien N perciben un incentivo para desacumular capital. Si esto es posible, la disminución de KN_1 tiende a inducir un superávit en el balance comercial, parcialmente compensado por un incremento inmediato en el consumo de comerciables CC_1 . La compra de activos externos resultante permite financiar un consumo $CC_2 (=CC_1)$ en el período 2 mayor que en el equilibrio original. Cuando el tipo de cambio real se mide utilizando como deflactor al precio de consumo (i.e. incluyendo el impuesto) se verificaría una apreciación real en $t = 1$ y una ulterior en $t = 2$ (ante la menor oferta de N). Si el deflactor es el precio neto de impuestos, habría una depreciación real en $t = 1$; en $t = 2$ el tipo de cambio real (según esta definición) se reduciría.

– Impuesto transitorio

Aquí, el impuesto sobre N sólo rige en $t = 1$; como YN_1 está dado, se trata de una carga sobre un bien de oferta inelástica. Se verifica que el único efecto consiste en una baja de los precios al productor en $t = 1$, seguida por una recuperación en $t = 2$ (es decir, el tipo de cambio real sube si PN_1 se mide según el precio "neto de impuestos", y luego vuelve a su valor original). El impuesto no modifica la demanda por capital ni la secuencia de consumo de comerciables y, por lo tanto, deja inalterada la cuenta corriente en ambos períodos.

c) Una extensión: ajustes con precios rígidos a la baja

En varios de los ejercicios considerados previamente, la trayectoria de los precios relativos ante un shock es oscilante: el tipo real de cambio cae inicialmente y luego se recupera (cf. el cuadro 1). Interesa saber si la respuesta de las cantidades de bienes

⁶ Si la economía tenía originalmente una deuda externa, que se planeaba servir transfiriendo recursos al exterior en ambos períodos, la reducción en la tasa de interés genera un "efecto riqueza" positivo. Puede haber casos, cuando esa deuda es grande –relativamente a la magnitud del producto de bienes comerciables– en los que CC_2 es mayor que en el equilibrio inicial, aunque más bajo que CC_1 .

producidas y utilizadas que se encuentra en esos ejercicios depende críticamente del supuesto de que los precios son perfectamente flexibles y, si es así, cómo se modificaría la reacción prevista del sistema cuando se relaja tal supuesto.

El caso analizado aquí es aquel donde los precios de los bienes no comerciables se comportan en forma asimétrica: son flexibles al alza, pero no se "deflacionan" con facilidad. Entonces, los excesos de oferta del bien N darían lugar a ajustes de cantidades a precios dados. Es decir que, por ejemplo, cuando el precio de equilibrio de los bienes N en el período 2 (PN2) debiera ser menor que el precio PN1 en el período 1, las cantidades vendidas efectivamente en $t = 2$ se determinan por la demanda de N al precio PN1. Ahora bien, bajo la hipótesis de previsión perfecta, la inflexibilidad de precios opera como una restricción exógena; la expectativa de que los productores de N pueden estar racionados en sus ventas en $t = 2$ presumiblemente afectará sus decisiones de consumo e inversión ya en $t = 1$. En particular, la disminución en el precio relativo de N es el mecanismo a través del cual una mayor oferta se hace vendible: cuando –por alguna razón– los precios no pueden disminuir, las empresas deberían tener en cuenta el hecho para evitar la existencia de "capacidad ociosa" en el período 2. Este efecto no ha sido enfatizado usualmente en la literatura, pero juega un papel importante en los resultados que se obtienen a continuación, para algunas de las perturbaciones tratadas en el punto anterior.

El análisis requiere modificar ligeramente el método de solución del modelo, e introducir explícitamente a los precios. Así, el problema de los consumidores queda expresado como:

$$\begin{aligned} \max V &= U(CC1, CN1) + \beta U(CC2, CN2) & (12) \\ \text{sujeto a} \quad & CC1 + PN1 * CN1 + \rho CC2 + \rho PN2 * CN2 = YC1 + PN1 * YN1 + \rho YC2 + \\ & + \rho PN2 * YN2 - IC1 - IN1 - T1 - \rho T2, \end{aligned}$$

donde $T1$, $T2$ son los impuestos (de suma fija) aplicados en ambos períodos y, salvo indicación en contrario, $\beta = \rho$, como anteriormente. En este caso, los consumidores enfrentan secuencias de precios tales que $PN2 \geq PN1$ ⁷.

Las decisiones de inversión de las firmas productoras de bienes comerciables son equivalentes a las del caso de precios flexibles (dado el supuesto de que los bienes de capital, transables, son el único insumo variable). Para las firmas del sector de bienes no comerciables, si las decisiones no restringidas llevan a un equilibrio donde $PN2 \geq PN1$, entonces esas decisiones se hacen efectivas; en caso contrario, la rigidez de precios es operativa y la demanda de capital óptima viene dada implícitamente por $YN2 = h2(KN1)$, siendo $YN2 = CN2 + GN2$ y $CN2$ es la demanda de consumo que resulta del problema (12) cuando $PN1 = PN2$. El efecto de distintas perturbaciones resultaría como sigue:

i) Gasto público en bienes no comerciables

– Aumento permanente

El impacto inicial del shock es el de inducir un exceso de demanda de N en los dos períodos. Pero el incentivo para invertir en la producción de N queda anulado por la

⁷ Puede notarse que, dado el supuesto de que la inflexibilidad de precios es asimétrica, los consumidores no enfrentan racionamiento: si hay exceso de demanda de N en un período, los precios suben para equilibrar el mercado; si hay exceso de oferta, los planes de gasto se cumplen.

rigidez de precios: si $PN1 = PN2$, la demanda para consumo es $CN1 = CN2$; por lo tanto, las ventas totales en el período 2 serán iguales a las del período 1, y no hay motivos para incrementar el stock de capital $KN1$. No se registraría entonces inversión en N , ni habría incentivos para variar la secuencia de consumo de comerciables. Es decir que (a diferencia del caso en que los precios son flexibles), la perturbación no afecta al balance comercial ni a la cuenta corriente; todo lo que sucedería es una apreciación real en $t = 1$ (mayor de la que tiene lugar con precios flexibles), que se mantiene en $t = 2$. El aumento en el precio relativo de los bienes no comerciables es tal que, desde el punto de vista de los consumidores, el alza en el valor presente (en términos de bienes comerciables) de la secuencia de ingresos iguala exactamente el valor actual de los impuestos adicionales.

–Aumento transitorio

Si los precios $PN1$ suben en $t = 1$, entonces las ventas totales de N en $t = 2$ serían menores, porque desaparece el gasto público incremental y (por la rigidez de precios) la demanda de consumo no crece. De ahí que los productores de N tengan incentivos para desacumular capital. Si se permite que el stock de capital en N se reduzca, esto induce un superávit comercial, compensado en parte por un aumento en el consumo de comerciables en $t = 1$. Ese superávit permite financiar un consumo de comerciables en $t = 2$, $CC2 = CC1$ mayor que en el estado estacionario inicial. O sea que, a diferencia del caso donde los precios eran flexibles, aquí se observa desinversión en N y mayor consumo de C .

ii) Productividad (esperada) del capital en la producción de bienes no comerciables

Si los precios son flexibles, este shock da lugar a una depreciación real en $t = 1$ y una ulterior en $t = 2$ (cf. el cuadro 1). Aquí, por hipótesis, estos incrementos del tipo real de cambio no se producen. Pero si ahora es posible ofrecer en $t = 2$ una producción $YN2 = YN1$ con un menor stock de capital, la inversión deseada en N sería negativa. De ahí resulta un superávit comercial en $t = 1$, un aumento del consumo de bienes comerciables y una apreciación real. Es decir que la respuesta sería marcadamente distinta que en el caso de precios flexibles.

iii) Productividad (no incorporada en bienes de capital) en la producción de comerciables

El aumento anticipado en la producción de comerciables induce un crecimiento en el consumo de C en ambos períodos; el superávit comercial en $t = 2$ compensa el déficit en $t = 1$. El exceso de demanda de no comerciables en $t = 1$ provoca una apreciación real; dado que (por hipótesis) ésta no se revierte en $t = 2$, el volumen de ventas en ambos períodos es el mismo. Por lo tanto, no habría inversión en ese sector.

iv) Disminución en la tasa de interés internacional

Ahora, $\beta < \rho$. Entonces, para $PN1 = PN2$, el consumo de N sería menor en $t = 2$ que en $t = 1$. Pero la caída en la tasa de interés genera una mayor demanda de consumo de comerciables en $t = 1$ y, dado que $YN1 = CN1$ está fijo, se induce una apreciación real en ese período. Por lo tanto, disminuiría el stock de capital $KN1$, ante la expectativa de una baja de ventas de N en $t = 2$. Por contraste, hay (análogamente al caso de precios flexibles) inversión en el sector C .

Independientemente de las hipótesis particulares del ejercicio, se deriva un argumento genérico. Los resultados cualitativos difieren según que se suponga que los precios de los no comerciables son flexibles o no a la baja, manteniendo la condición de que los agentes deciden bajo previsión perfecta. En particular, para que existan (efectivamente) oportunidades de inversión rentables en la producción del bien N hace falta o bien que los precios sean flexibles (a efectos de que la mayor oferta sea absorbida), o bien que se espere en $t = 2$ un valor del gasto en N mayor que en $t = 1$: no basta con que dicho gasto supere al del equilibrio original. A su vez, la posible rigidez futura en los precios afectaría el saldo presente en la balanza comercial, directamente a través de la inversión en N, e indirectamente a través del consumo de comerciables.

Otro punto se refiere al carácter de las soluciones con respecto a la "optimalidad" del resultado. En el caso en que los precios de los no comerciables se consideraban perfectamente flexibles, y en ausencia de impuestos "distorsivos" el equilibrio del sistema bajo previsión perfecta era tal que las cantidades de consumo e inversión obtenidas a partir de decisiones descentralizadas en mercados competitivos coincidían con las que resultarían de resolver un problema de "óptimo social". De hecho, el método de solución empleado en ese caso se basó en la observación anterior. Ahora bien, cuando se postula la existencia de una rigidez en los precios de los bienes de tipo N, la restricción de que esos precios están impedidos exógenamente de bajar coloca al sistema en una situación de segundo mejor. Aquí, si la restricción es operativa, la solución de mercado no es idéntica a la que optimiza el "bienestar" sujeto a la restricción⁸. Es decir, como es usual en problemas de segundo mejor, en el óptimo restringido se modifican diversos márgenes de decisión con respecto a lo que resultaría de la elección de consumidores y firmas competitivas en ausencia de intervenciones externas.

Esto puede verse cualitativamente en el siguiente ejemplo. Considérese el ejercicio donde aumenta la productividad del capital en el sector N en el período 2. Como se vio, la solución descentralizada implica desinversión en N, con un consumo de comerciables igual en ambos períodos y mayor que en el estado estacionario anterior; con ello se asocia un tipo real de cambio que cae en $t = 1$ y se mantiene en ese nivel en $t = 2$. La desinversión ocurre porque las firmas del sector N, al estar restringidas en sus ventas, ajustan su stock de capital para igualarlo al necesario para producir el volumen demandado de bienes a los precios dados. Como consecuencia, la productividad marginal del capital en N en el período 2 es "ineficientemente" alta o, lo que es equivalente, la producción de N es demasiado baja (porque está limitada debido a la inflexibilidad del precio). En estas condiciones, se podría alcanzar una mejora del bienestar con respecto al caso descentralizado con un stock de capital K_N más alto que en ese caso. Pero esto implica una mayor producción de N en el período 2 y, para satisfacer la restricción impuesta sobre los precios, hace falta entonces que $CC2 > CC1$. Es decir que esa mejora paretiana estaría asociada con una asignación intertemporal del consumo de comerciables "distorsionada" en relación a los planes que formularían los consumidores tomando la tasa de interés internacional como dato: la tasa marginal de sustitución entre $CC1$ y $CC2$ correspondería a una tasa de interés sombra mayor que lo de mercado.

⁸ Para hacer esto preciso hace falta especificar la restricción de un modo consistente con el planteo de un problema de "bienestar social". Una posibilidad es introducir la condición de que los niveles de consumo de ambos bienes en un determinado período deben necesariamente ser tales que la tasa marginal de sustitución entre N y C no sea inferior a la del período previo; ello correspondería a requerir que los precios de N desde el punto de vista de los consumidores sean al menos tan altos como lo fueron antes.

De todos modos, la naturaleza de los equilibrios en términos del análisis de bienestar no constituye el centro de atención aquí. El hecho de que un sendero de precios y cantidades sea o no sostenible es analíticamente independiente de las distorsiones "microeconómicas" que actúen en el equilibrio. Desde este punto de vista, si las inflexibilidades se describen como una restricción exógena, las soluciones de mercado resultantes pueden considerarse secuencias de estados intertemporalmente bien coordinados (de modo similar, por ejemplo, a lo que aparecería en un sistema donde no todos los mercados fueran perfectamente competitivos); el interés en este punto fue el de representar a esos estados coordinados como referencia para la interpretación de los datos. Las cuestiones de coordinación intertemporal, derivadas de los procedimientos de formación de expectativas que fundamentan los planes corrientes, se discuten en la próxima sección.

d) Algunos comentarios

Cada uno de los shocks considerados –y, por supuesto, no se trata de una lista exhaustiva– da lugar a una dinámica específica de precios y cantidades. Hasta aquí se ha postulado que, dadas las restricciones exógenas (por ejemplo, sobre la movilidad de los precios), las acciones de los agentes son tales que los mercados presentes y futuros están equilibrados. Las respuestas del sistema aseguran la consistencia de los planes intertemporales: el futuro no trae sorpresas si es que no interviene un impulso desde afuera (i. e. originado en las políticas, la tecnología o los mercados externos). Cada decisión de endeudamiento, en especial, forma parte de un programa de producción, acumulación y consumo que contempla los ajustes necesarios para el repago en las condiciones que "racionalmente" (en este caso, con seguridad) se presentarán al momento de efectuarlo.

Pero esa propiedad no puede tomarse simplemente como un dato; ella es precisamente lo que, dentro de lo posible, se quiere contrastar. Con este enfoque, los modelos de previsión perfecta servirían principalmente como un instrumento para generar escenarios bien coordinados, que pueden emplearse a modo de referencia. Es decir, el análisis trataría de establecer la plausibilidad o no de que la configuración de precios y cantidades observada se derive de decisiones "óptimas", teniendo en cuenta las perturbaciones que pueden identificarse en el caso concreto y las conjeturas que se formulen sobre cuáles son los planes futuros de los agentes implícitos en sus transacciones actuales.

Considérese, por ejemplo, una situación en la que se verifica la existencia de un déficit en cuenta corriente, con una apreciación real, aumentos en el consumo de bienes comerciables y una mayor inversión física, sesgada hacia los sectores productores de no comerciables. Aceptando que los patrones deducidos antes representan cualitativamente lo que sería esperable sobre un sendero de previsión perfecta, habría tres clases generales de perturbaciones (entre las consideradas aquí) capaces de inducir respuestas como éstas: una baja en la tasa de interés internacional (si bien el sesgo de la inversión no es una característica genérica de la reacción ante ese shock), una caída permanente en el gasto público en comerciables y la expectativa de un aumento en la productividad (no incorporada en equipos físicos) en el sector de comerciables, en todos los casos bajo el supuesto de precios flexibles. Si efectivamente se ha producido una caída en el costo del crédito externo, y se hace la hipótesis de que las variables se

han movido (principalmente) por esa razón, se desprendería que, sobre la trayectoria de previsión perfecta, los agentes deben contemplar una reducción futura en el consumo de comerciables, y se debe también anticipar que habría espontáneamente una caída real en los precios de los no comerciables⁹. Esos desarrollos futuros no son observables, pero tal vez, en la instancia concreta, pueda formularse una apreciación sobre su grado de probabilidad y sobre aquel de futuros efectos de "eficiencia X" o similares en el sector de comerciables. Dependiendo de ese juicio (que, en ocasiones, tendrá que tomar en cuenta elementos cuantitativos y no sólo cualitativos), la interpretación de los datos llevaría o no a evaluar que la economía se encuentra sobre un sendero sostenible.

3. Expectativas inconsistentes

La hipótesis de expectativas racionales se suele fundamentar en argumentos diversos, sea como una derivación directa del postulado de racionalidad individual, sea como un precepto metodológico de consistencia con el modelo (i. e. el analista debe suponer que los agentes forman previsiones de forma compatible con el modelo que está desarrollando), sea como el límite de un proceso de aprendizaje. En el primer caso, el conocimiento de las distribuciones de probabilidad relevantes se trata a la manera de un atributo de los agentes, en una categoría similar a la de las preferencias o las tenencias iniciales de bienes o factores. Pero, claramente, la noción de que los individuos tratan de comprender el entorno en el que operan y no desaprovechan información "evidente" no implica que las expectativas sean racionales en el sentido usual.

La presencia de incentivos para que los individuos usen los datos disponibles al formar sus previsiones no limita particularmente los modos en que esos datos serán procesados. Y resulta algo paradójico suponer que mientras que la obtención de información cuantitativa puede ser costosa, el conocimiento –en el sentido de los procedimientos empleados para interpretar la información y realizar inferencias– está disponible, implícitamente, sin restricciones y sin gasto. Si se admite que la identificación de métodos para procesar los datos es una actividad costosa –lo cual no parece una hipótesis extrema–, hace falta tener en cuenta la complejidad del problema de inferencia que enfrentan los agentes. Así, sería bien distinto plantear que los individuos pueden sin demasiado esfuerzo reconocer patrones simples (con lo cual, por ejemplo, evitarían equivocarse recurrentemente aplicando comportamientos del tipo de la clásica telaraña) y afirmar que las expectativas se basan automáticamente en una lectura adecuada del comportamiento de los mercados relevantes, cualquiera fuera el contexto en el que se formulan las previsiones.

A su vez, el argumento de que las expectativas se convierten en "racionales" a través de un proceso de aprendizaje lleva casi de inmediato a la conclusión de que la hipótesis vale como límite, en condiciones estacionarias (Lucas, 1986; véase también Sargent, 1993). Al margen de la discusión reciente acerca de la convergencia de

⁹ El incremento del tipo real de cambio en el periodo 2 sería también una propiedad del ajuste a una perturbación positiva sobre la productividad en C. Para los dos tipos de shock (baja de r y desplazamiento en la función de oferta de C), la respuesta de equilibrio involucraría subas futuras en la producción y en los precios relativos de los bienes comerciables. Por otro lado, conviene recordar en este punto que los bienes de consumo se han venido tratando como perecederos: no se ha modelado explícitamente la "inversión de las familias" en bienes durables. Si, por ejemplo, los bienes C fueran durables, se esperaría en ambos casos un incremento de las compras en $t = 1$, y una merma una vez que el stock alcanza el valor deseado.

esquemas “razonables” de estimación a las distribuciones subyacentes que generan las series (e. g. Marcet y Sargent, 1988 y 1992), esa posible propiedad asintótica no se aplica cuando los agentes deben recalcular sus expectativas en una situación novedosa. Es decir que, salvo si se supone que las experiencias incorporadas por los individuos cubren todo el espectro de posibilidades –con lo cual se volvería al caso anterior, dado que entonces se postularía que los agentes disponen implícitamente de un modelo de interpretación universal–, el aprendizaje se renovaría cada vez que los parámetros que describen la economía varían en forma apreciable. Por lo tanto, sería precisamente en momentos de cambio de régimen cuando tendría menos fuerza la hipótesis de que las expectativas se forman “como si” fueran racionales.

Visto entonces desde la perspectiva de los agentes, el problema de realizar previsiones se complicaría cuando, por un lado, la economía enfrenta un cambio no recurrente –de modo que la experiencia previa tiene una utilidad limitada– y, por otro, ese cambio es tal que para determinar sus consecuencias haría falta disponer de un modelo de alta complejidad. En esas circunstancias, sería más probable que las expectativas individuales contengan sesgos no despreciables, y que resulten inconsistentes entre sí, en el sentido de que los agentes basen sus planes en la hipótesis de que otros realizarán ciertas acciones que éstos no calculan efectuar (cf. Heymann, 1984).

El modelo descrito en la sección anterior está fuertemente estilizado para hacerlo manejable sin demasiadas complicaciones. Aun así, si bien el análisis es bastante elemental, las respuestas a impulsos no siempre surgen de manera obvia (especialmente si se combinan varios shocks simultáneamente) y, por supuesto, el modelo no genera predicciones cuantitativas. Al mismo tiempo, ciertas perturbaciones –tales como los movimientos de productividad– se tratan como si fueran directamente observables, cuando en realidad no lo son, y algunos parámetros importantes (e. g., el grado de flexibilidad descendente de los precios de los no comerciables) no parecen sujetos a una estimación sencilla. Si esto se aplica a una representación de trazos gruesos, parecería que el problema de decisión de los individuos es más complejo todavía: puestos los agentes en una situación concreta en que la economía recibe impulsos que modifican la configuración anterior, es presumible que tengan que valerse de un conocimiento sumamente difuso al momento de formular sus planes.

Ahora bien, el interés aquí no está en la posibilidad de que esos planes individuales sean errados (lo cual llevaría a proposiciones más o menos triviales) sino en las potenciales consecuencias macroeconómicas de los errores de previsión. Son concebibles casos en que las expectativas contienen sesgos que se cancelan entre sí (i. e. son “correctas en promedio”) y, no obstante, puede generarse un ciclo en el gasto y el producto, si es que los desajustes en los balances de activos y pasivos, al revelarse, llevan a que se perturben los mercados de crédito (cf. Leijonhufvud, 1968, cap. III). Sin embargo, desde el punto de vista del análisis de la cuenta corriente, conviene poner la atención en la posible existencia de sesgos agregados.

Parece útil partir de un caso específico. Supóngase, por ejemplo, que la economía recibe un shock positivo, que promete en algún plazo aumentar la productividad, especialmente en el sector de bienes comerciables. Por hipótesis, resultaría entonces factible ampliar la oferta sin necesidad de realizar inversiones (sea, por caso, que se producen cambios en la gestión de las empresas a la salida de un período de gran inestabilidad). Esto genera un aumento de la riqueza agregada. Si los agentes pueden financiarse en el exterior a una tasa de interés dada, la percepción de que esa mayor

oferta está disponible en el futuro da lugar a un incremento en el gasto interno ya en el presente. De ahí que suban los precios relativos de los bienes no transables (de hecho, éste es un reflejo de que la economía en su conjunto es más rica en términos de productos comerciables); la expectativa de que en el futuro se mantendrá una buena demanda de esos bienes incentiva la inversión en las actividades correspondientes. Cualitativamente, esos comportamientos son compatibles con un ajuste de previsión perfecta.

Al mismo tiempo, la magnitud de los aumentos de productividad alcanzables puede no ser fácil de estimar con precisión –aun para los agentes que operan directamente las firmas donde se registrarían estos efectos–, por la propia naturaleza de los mecanismos que intervienen en un caso como el que se trata. La información relevante, por otro lado, está difundida entre numerosas unidades productivas, y difícilmente puedan encontrarse indicadores mensurables que sugieran cuál sería el impacto agregado del conjunto de los desplazamientos de las funciones de producción microeconómicas. Por otro lado, dado el shock, sus efectos para cada individuo en particular depende del modo en que revisen sus planes los demás agentes.

Sea, por ejemplo, el caso de un productor “típico” de bienes no comerciables en el escenario resumido antes. A efectos de decidir su consumo e inversión presentes el agente debe, aunque sea implícitamente, formular una expectativa acerca de los precios futuros de los bienes que vende (por simplicidad, esta discusión se concentra en un caso de precios anticipados flexibles). El individuo reconoce, suponemos, que esos precios dependen del volumen de inversión que simultáneamente están decidiendo otros productores en su línea de actividad, y también de la demanda agregada futura; a su vez, ésta variará según la producción de bienes comerciables en ese período y la balanza comercial presente, por su efecto sobre el stock de activos externos de los residentes. Los ingresos futuros del referido agente son función entonces de variables bajo su control, de otras relativas a su entorno cercano y de otras que determinarán la configuración macroeconómica en su momento. El problema para el individuo es observar o inferir esas variables y procesar la información de que dispone para formarse un juicio sobre sus oportunidades futuras. Aun cuando el agente no extrapole simplemente las condiciones que observa en el momento, sino que emplee un procedimiento más o menos sofisticado para establecer sus previsiones, es concebible que esas previsiones estén sesgadas. En particular, el individuo sobrevaluaría su riqueza si subestima la oferta futura en el mercado donde opera, sobreestima la producción futura de comerciables, o no computa totalmente el efecto sobre la demanda de los déficit en cuenta corriente.

Conviene notar que si en la economía están operando cambios no repetitivos, la información corriente puede resultar ambigua. Por ejemplo, si el individuo percibe que la demanda actual por sus bienes es mayor que lo que antes anticipaba y al mismo tiempo recibe datos sobre un mayor déficit externo agregado, puede revisar a la baja sus expectativas de ingresos futuros (en la hipótesis de que la expansión presente es “exagerada” y se revertirá), pero también hacer lo opuesto, si por ejemplo interpreta la información como un signo de que los productores de comerciables prevén correctamente realizar ganancias de productividad más altas de lo que él suponía.

Si los planes individuales reflejan expectativas demasiado “pesimistas”, los agentes dejan pasar oportunidades disponibles. Cuando, por el contrario, las percepciones de riqueza se sesgan hacia arriba, el gasto excede al valor que habría sido elegido con conocimiento pleno: en el agregado, el déficit en cuenta corriente es mayor (o el

superávit menor) que en equilibrio, y el tipo real de cambio es demasiado bajo. En algún momento, los planes formulados con expectativas equivocadas deben modificarse; el ajuste puede ser más o menos abrupto y traumático según el caso.

Las dificultades para procesar la información disponible en forma precisa se aplican también al analista. Para interpretar los datos, hace falta formar un juicio sobre el valor de variables no observadas directamente y de parámetros que se sabe están cambiando, y –así como los propios agentes desarrollan “expectativas de segundo orden” sobre las percepciones de los demás– habría que intentar establecer sobre qué expectativas están basadas las decisiones que generan esos datos. No cabe esperar que ejercicios de esta naturaleza conduzcan siempre a una conclusión definida. Sin embargo, el reconocimiento de la incertidumbre es una parte importante del esfuerzo de análisis: esto parece especialmente relevante cuando lo que está en discusión es la capacidad de la economía para coordinar eficazmente los planes intertemporales de los agentes.

4. Algunas notas finales

El balance de pagos representa la restricción de presupuesto para el conjunto de los residentes durante un período dado. Una de las cuestiones principales en la interpretación de los datos es reconocer si las decisiones cuyo reflejo se encuentra en las series pueden verse en una buena aproximación como parte de planes que serán validados en el futuro. En última instancia, ello implica formar una opinión sobre la posibilidad de que los agentes vean desmentidas sus expectativas. Claramente, no se trata de algo simple, dado que a menudo los indicadores no generan señales unívocas. Es distinto, por ejemplo, que un mayor déficit en cuenta corriente se produzca como resultado de una merma en el ahorro o de un aumento en la inversión, pero se conciben casos en que obtener financiamiento externo para sostener el consumo es una respuesta “adecuada” (e. g., si cae el producto por un shock que se sabe será transitorio) y, por contraste, otros en que la expectativa de retornos exagerados lleva a sobreinversión y, tal vez, a un brusco ajuste posterior. En forma similar, no basta con observar si un déficit con el exterior obedece a una necesidad de financiamiento del sector público o bien es generado por el sector privado: dada una política fiscal (y cualesquiera sean las características de ésta) es necesario y suficiente que los agentes privados ajusten sus planes en forma consistente para que no sobrevenga un quiebre repentino en ausencia de perturbaciones exógenas. Si se acepta que los individuos pueden no actuar “ultra-racionalmente” ante cambios en los instrumentos fiscales, parece difícil sostener que ante otro tipo de shock nunca se observarán errores en las previsiones.

En una sección anterior se sugirió que podía ser útil analizar la configuración observada del comercio exterior y de los precios relativos en contraste con lo que se inferiría de un modelo de equilibrio intertemporal frente a las perturbaciones que están actuando sobre la economía. Este contraste puede aportar información relevante, pero no siempre producirá una indicación sin ambigüedades, en especial porque el resultado depende potencialmente de las características del modelo que se emplee y porque a veces los shocks no son medibles con precisión o directamente no son observables. En todo caso, el hecho de que sea posible racionalizar cualitativamente una cierta configuración a partir de un argumento de previsión perfecta (o su análogo estocástico) hace plausible que no haya inconsistencias, pero no necesariamente permite descartar

esa posibilidad: justamente porque el equilibrio es móvil, los agentes pueden tener dificultades en identificar cuándo deben revisar sus expectativas ante la observación del estado de la economía. Es decir que, desde el punto de vista del análisis de la información, ciertas configuraciones pueden dar lugar a opiniones heterogéneas sin que existan criterios "objetivos" bien precisos para dirimir entre ellas.

Un tema no tratado en este trabajo fue el de los efectos de las distintas formas de financiamiento de los déficit o superávit en cuenta corriente. Los diversos instrumentos de crédito tienen, en particular, distintas características en cuanto a la distribución de riesgos entre residentes y no residentes y a la posibilidad de que los agentes enfrenten restricciones de liquidez. Estas diferencias influyen por cierto sobre las modalidades de ajuste en la eventualidad de perturbaciones no anticipadas o inconsistencias de expectativas. En un análisis más completo habría que considerar, en un contexto aleatorio, las características contractuales de los activos y pasivos generados por los movimientos de la cuenta corriente.

REFERENCIAS

- EDWARDS, S. (1989): *Real Exchange Rates, Devaluation and Adjustment*, Cambridge, Mass., The MIT Press.
- FRENKEL, J., y RAZIN, A. (1986): "The International Transmission and Effects of Fiscal Policies", *American Economic Review*, marzo.
- HEYMANN, D. (1984): "Precios Relativos, Riqueza y Producción", *Ensayos Económicos*, marzo.
- LEJONHUFVUD, A. (1968): *On Keynesian Economics and the Economics of Keynes*, Oxford, Oxford University Press.
- LUCAS, R. (1986): "Adaptive Behavior and Economic Theory", en R. HOGARTH y M. REDER, (eds.): *Rational Choice*, Chicago, The University of Chicago Press.
- MARCET, A., y SARGENT, T. (1988): "The Fate of Systems with Adaptive Expectations", *American Economic Review*, mayo.
- MARCET, A., y SARGENT, T. (1992): "The Convergence of Vector Autoregressions to Rational Expectations Equilibria", en A. VERCELLI y N. DIMITRI, (eds.): *Macroeconomics: a Survey of Research Strategies*, Oxford, Oxford University Press.
- SARGENT, T. (1993): *Bounded Rationality in Macroeconomics*, Oxford, Oxford University Press.

RESUMEN

La interpretación de los movimientos en la cuenta corriente del balance de pagos a menudo causa discusión. Esto no resulta sorprendente, dado que los datos deben ser analizados en función de las expectativas que presumiblemente forman los agentes económicos, y de aquellas del propio analista. El trabajo presenta en primer lugar un modelo intertemporal simple de previsión perfecta, como referencia para estudiar las posibles trayectorias de equilibrio de los flujos comerciales y de variables vinculadas ante dis-

tintos impulsos. Se argumenta luego que cambios no recurrentes en los parámetros pueden inducir a los agentes a decidir en base a expectativas inconsistentes y, en particular, en base a percepciones de riqueza sesgadas. En tales casos, el gasto agregado y la cuenta corriente tienen potencialmente fluctuaciones más amplias que en equilibrio intertemporal, en la forma de ciclos de sobreexpansión y ajuste posterior. El trabajo considera algunos escenarios de esta clase.

SUMMARY

The interpretation of movements in the current account of the balance of payments often causes discussion. This is not surprising, since the data must be analyzed in the context of the expectations that the agents and the analyst entertain. This paper presents, first, a simple intertemporal model with perfect foresight, as a reference to study the equilibrium sequences of trade flows and related variables in response to various impulses. It is

then argued that non-recurrent parameter shifts may induce agents to form inconsistent beliefs and, in particular, to have biased wealth perceptions. In such cases, it is possible that aggregate spending and the current account fluctuate with more amplitude than under intertemporal equilibrium, giving rise to cycles of over-expansion and later adjustment. The paper discusses some scenarios of this type.

REGISTRO BIBLIOGRAFICO

HEYMANN, Daniel

"Sobre la interpretación de la cuenta corriente". *DESARROLLO ECONOMICO – REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES* (Buenos Aires), vol. 34, Nº 135, octubre-diciembre 1994 (pp. 323-342).

Descriptores: <Teoría económica> <Análisis macroeconómico> <Cuenta corriente> <Balance de pagos> <Modelo econométrico>.